EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Limite de matrices inversibles dont les inverses convergent

Soit (A_n) une suite de matrices inversibles de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que

$$A_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} A \qquad \text{et} \qquad A_n^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} B.$$

Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.